

Relatorio da Saida do Sistema

Consulta probabilistica com dataset categorico, regras de associacao e resolucao por programacao linear.

1. Objetivo

O sistema permite que o usuario escolha afirmacoes na interface e formule uma pergunta condicional. A aplicacao Python le o dataset, extrai probabilidades, monta restricoes lineares e usa um solver para obter um intervalo de resposta para $P(A | B)$.

2. Dataset e dinamica da interface

O dataset carregado possui 2200 registros. O sistema detecta automaticamente as colunas do CSV, identifica atributos numericos, converte esses atributos em categorias e envia os dominios para o frontend. Assim, os campos da interface sao montados dinamicamente a partir da propria base.

Item	Valor
Atributos	N, P, K, temperature, humidity, ph, rainfall, label
Numericos categorizados	N, P, K, temperature, humidity, ph, rainfall
Categoricos originais	label
Mundos observados	466

3. Tempo de processamento

Campo	Valor
Inicio	2026-09-03T13:47:15.605435+00:00
Fim	2026-09-03T13:47:17.731169+00:00
Duracao	2.126 segundos
Etapas medidas	Carga/preparacao dos dados, probabilidades, restricoes e solver linear.

4. Algoritmos matematicos usados

Abaixo estao os principais algoritmos matematicos implementados no backend Python. Eles explicam como o dataset vira probabilidades, restricoes e uma consulta resolvida por programacao linear.

Etapas	Formula/algoritmo	Finalidade
Discretizacao	atributo numerico $\leq Q1 \rightarrow$ baixo; $\leq Q2 \rightarrow$ medio; $\leq Q3 \rightarrow$ alto	Transformar variaveis numericas em categorias para montar regras
Probabilidade marginal	$P(E) = \text{contagem}(E) / N$	Medir a frequencia de um evento simples, como $P(\text{label}=\text{rico})$
Probabilidade conjunta	$P(A \text{ e } B) = \text{contagem}(A \text{ e } B) / N$	Medir a frequencia de eventos que acontecem ao mesmo tempo
Probabilidade condicional	$P(A B) = P(A \text{ e } B) / P(B)$	Responder a pergunta feita pelo usuario na interface.
Suporte	$\text{suporte}(B \rightarrow A) = P(A \text{ e } B)$	Indicar quanto a regra completa aparece na base.
Confianca/precisao	$\text{confianca}(B \rightarrow A) = P(A B)$	Indicar a chance de A acontecer quando B acontece.
Lift	$\text{lift}(B \rightarrow A) = P(A B) / P(A)$	Comparar a regra com a probabilidade marginal de A.

Etapa	Formula/algorithmo	Finalidade
Intervalo	$p - 0,001 \leq P(E) \leq p + 0,001$, limitado a $[0,1]$	Representar tolerancia intervalar sem arredondar p no modo
Variavel linear	$x_w \geq 0$ para cada mundo possivel w; soma(x_w) = 1	Representar uma distribuicao de probabilidade valida.
Restricao linear	$L \leq \text{soma}(x_w \text{ onde } E \text{ ocorre}) \leq U$	Converter probabilidades extraidas da base em restricoes c
Charnes-Cooper	$P(A \text{ e } B)/P(B) \rightarrow x_w = y_w/t$, com $P(B)$ em y = 1	Transformar a consulta condicional fracionaria em problema

Pseudocodigo resumido:

1. Ler CSV e detectar colunas.
2. Converter atributos numericos para categorias.
3. Agrupar linhas em mundos possiveis w.
4. Calcular $P(A)$, $P(B)$, $P(A \text{ e } B)$, suporte, confianca e lift.
5. Criar restricoes intervalares para as probabilidades observadas.
6. Resolver minimo e maximo da consulta condicional com `scipy.optimize.linprog`.

5. Exemplo de pergunta do usuario

Na interface, o usuario pode escolher uma pergunta A e uma ou mais condicoes B. No exemplo abaixo:

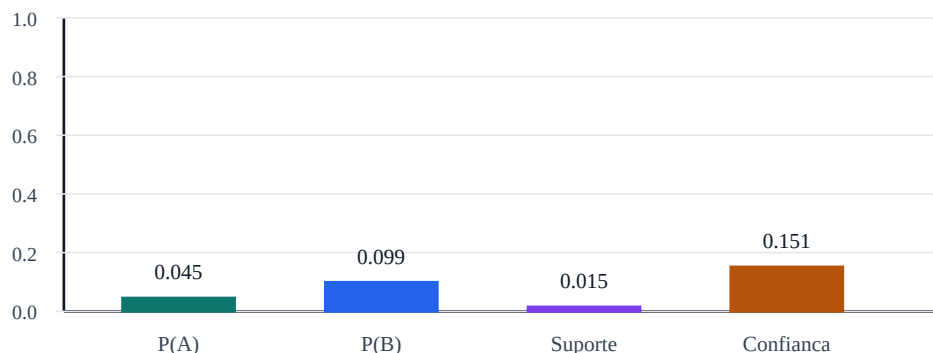
```
A = label=rice
B = ph=acido, rainfall=alto
```

Consulta: $P(\text{label=rice} \mid \text{ph=acido, rainfall=alto})$

6. Saida probabilistica

Metrica	Valor	Interpretacao
$P(A)$	0,045	Probabilidade marginal da cultura rice.
$P(B)$	0,099	Probabilidade das condicoes escolhidas.
Suporte $P(A \text{ e } B)$	0,015	Frequencia da regra completa na base.
Confianca $P(A \mid B)$	0,151	Probabilidade de A quando B ocorre.
Lift	3,330	Forca da regra comparada com $P(A)$.
Instancias	33 / 218	Casos que satisfazem A e B sobre casos que satisfazem B.

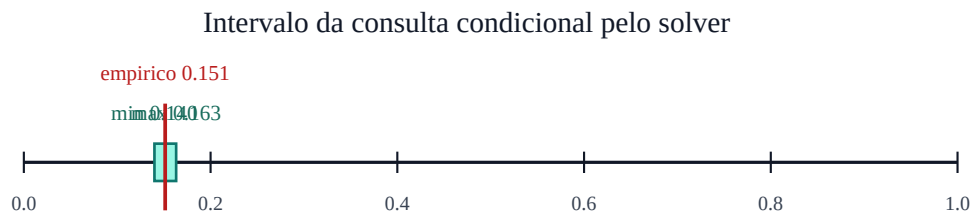
Grafico das probabilidades calculadas



7. Grafico do intervalo linear

O grafico abaixo compara o valor empirico da confianca com o intervalo calculado pelo solver. O intervalo aparece porque as probabilidades do dataset sao usadas com seu valor completo como centro de restricoes

intervalares de raio 0,001. Nao ha arredondamento nos coeficientes.



8. Probabilidades lineares consideradas

No modelo atual entram automaticamente as probabilidades lineares mais importantes para responder a consulta escolhida. Elas sao somas de variaveis x_w , portanto podem ser escritas diretamente como restricoes lineares.

Tipo	Forma	Status no sistema
Marginal	$P(\text{valor de atributo})$	Incluida para todos os valores de todos os atributos.
Evento A	$P(A)$	Incluida conforme a pergunta do usuario.
Condicoes B	$P(B)$	Incluida conforme as afirmacoes do usuario.
Conjunta da regra	$P(A \text{ e } B)$	Incluida para calcular suporte e condicional.
Suporte	$P(A \text{ e } B)$	Linear direto.
Condicional	$P(A B)$	Resolvida por transformacao linear-fracionaria.
Conjuntas de pares	$P(X=x, Y=y)$	Possivel extensao; nao entra por padrao para evitar explosao com
Conjuntas de trios ou mais	$P(X=x, Y=y, Z=z)$	Possivel extensao; aumenta muito variaveis/restricoes.

9. Programacao linear

Cada mundo possivel w recebe uma variavel x_w , que representa a probabilidade daquela combinacao categorizada. As probabilidades extraidas do dataset sao convertidas em restricoes intervalares com tres casas decimais. A consulta condicional e resolvida como um problema linear-fracionario transformado em programacao linear.

```
FORMULACAO MATEMATICA RESUMIDA DA CONSULTA
Esta e uma explicacao didatica; nao e a matriz numerica enviada ao solver.
Use o TXT auditavel para consultar A_ub, b_ub, A_eq, b_eq, objetivos e limites exatos.

1. Eventos da consulta:
A = label=rice
B = ph=acido, rainfall=alto
A e B = ph=acido, rainfall=alto, label=rice

2. Variaveis:
Cada mundo possivel w e uma combinacao categorica completa.
Mundos observados preservam sua contagem; completamentos da consulta tem contagem zero.
 $x_w \geq 0$  representa a massa de probabilidade atribuida ao mundo w.

3. Normalizacao probabilistica:
 $\text{soma}(x_w) = 1$ 

4. Evidencias globais usadas como restricoes intervalares:
O LP inclui marginais de cada valor e conjuntas por pares de valores.
 $P(A)$ ,  $P(B)$  e  $P(A \text{ e } B)$  abaixo sao exibidos para auditoria da consulta:
```

```

P(A) empirico = 0.045
P(B) empirico = 0.099
P(A e B) empirico = 0.015
A consulta nao injeta P(A e B) como resposta pronta no LP.

5. Mineracao Apriori e regras lineares:
O Apriori recebe os mundos observados de Omega como transacoes ponderadas.
Para cada regra R -> S gerada, o suporte ancora P(R e S).
Para regras fortes (confianca >= 0.700), a confianca tambem ancora P(R e S) = confianca.P(R).
As demais regras continuam visiveis, mas nao acrescentam desigualdades de confianca ao LP.

6. Papel do lift:
Lift e apenas uma medida descritiva da associacao retornada pelo Apriori.
Ele nao mede acuracia, nao seleciona as regras e nao vira coeficiente do LP.

7. Consulta condicional:
 $P(A | B) = P(A \text{ e } B) / P(B)$ 

8. Resolucao linear:
A razao  $P(A \text{ e } B) / P(B)$  e convertida por Charnes-Cooper:
 $x_w = y_w / t$ 
P(B) em y e fixado como 1
minimizar soma( $y_w$  onde A e B) para o limite inferior
maximizar soma( $y_w$  onde A e B) para o limite superior

Solver: scipy.optimize.linprog highs-ipm
Variaveis de mundos: 466
Mundos observados: 466
Mundos completados para a consulta: 0
Variaveis enviadas ao solver ( $y_w$  e  $t$ ): 467
Restricoes: 6804
SHA-256 do modelo numerico: 39359ee69c6cc7b1ec8c3d36c7a0b6fb85110caa2fc626de74660d75df55e39e
Resumo: {'marginal': 43, 'pairwiseJoint': 651, 'aprioriRuleSupport': 1502,
'aprioriRuleConfidence': 1205, 'aprioriRuleConfidenceThreshold': 0.7,
'aprioriRuleConfidenceFilteredOut': 4107, 'aprioriRules': 5312}
Intervalo retornado:  $0.140 \leq P(A | B) \leq 0.163$ 

```

10. Saida final apresentada ao usuario

A interface apresenta o valor empirico da confianca, as metricas de regra de associacao e o intervalo obtido pelo solver. Para o exemplo:

```

P(label=rice | ph=acido, rainfall=alto) = 0,151
Intervalo linear:  $0,140 \leq P(A | B) \leq 0,163$ 
Solver: scipy.optimize.linprog highs-ipm

```

11. Arquivo de saida calculada

Alem do PDF, o gerador salva um JSON com a consulta, probabilidades, contagens e resultado do solver. Esse arquivo pode ser usado como evidencia objetiva da execucao do sistema.

```
reports/saida_calculada_programacao_linear.json
```

12. Relacao com o enunciado

A saida comprova que o sistema extrai conhecimento probabilistico da base, expressa suporte e confianca como probabilidades, transforma as probabilidades em restricoes lineares, permite perguntas condicionais pela interface e resolve a consulta com solver de programacao linear.